

Exercices supplémentaires

Fonctions polynômes du second degré

Exercice 1 : Mise en jambes

- 1) Parmi les fonctions définies sur $\mathbb{R}$, et dont les expressions algébriques sont données ci-dessous, identifier les fonctions polynômes de degré 2.

• $f(x) = 3x^2 - 5x + 3$

• $i(x) = (x - 3)(x + 2)$

• $l(x) = 3, 5x + 1 - x^2$

• $g(x) = 1 + \sqrt{7}x^2$

• $j(x) = 0x^2 + 3 + 3x$

• $m(x) = 2(x - 4)^2 + 1$

• $h(x) = x^3 + x^2 + 1$

• $k(x) = x^2 - (5x + x^2) - \pi$

- 2) Pour chacune des fonctions polynômes de degré 2, identifier les coefficients a , b et c de la forme développée $ax^2 + bx + c$.

Pour aller plus loin : Factoriser l'expression « $x^2 + x - 2$ » sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exercice 2 : Vers la forme canonique

- 1) Factoriser les expressions suivantes en utilisant des *identités remarquables*.

a. $x^2 + 6x + 9$

b. $4 - 4x + x^2$

c. $16x^2 + 8\sqrt{3}x + 3$

- 2) Factoriser les expressions suivantes sous la forme $a(x - \alpha)^2$.

a. $\sqrt{2}x^2 + 6\sqrt{2}x + 9\sqrt{2}$

b. $-5x^2 + 90x - 405$

- 3) Factoriser les deux expressions suivantes sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, appelée **forme canonique**.

$x^2 + 8x + 17$

$3x^2 - 12x + 13$

Exercices supplémentaires

Fonctions polynômes du second degré

Exercice 1 : Mise en jambes

- 1) Parmi les fonctions définies sur $\mathbb{R}$, et dont les expressions algébriques sont données ci-dessous, identifier les fonctions polynômes de degré 2.

• $f(x) = 3x^2 - 5x + 3$

• $i(x) = (x - 3)(x + 2)$

• $l(x) = 3, 5x + 1 - x^2$

• $g(x) = 1 + \sqrt{7}x^2$

• $j(x) = 0x^2 + 3 + 3x$

• $m(x) = 2(x - 4)^2 + 1$

• $h(x) = x^3 + x^2 + 1$

• $k(x) = x^2 - (5x + x^2) - \pi$

- 2) Pour chacune des fonctions polynômes de degré 2, identifier les coefficients a , b et c de la forme développée $ax^2 + bx + c$.

Pour aller plus loin : Factoriser l'expression « $x^2 + x - 2$ » sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exercice 2 : Vers la forme canonique

- 1) Factoriser les expressions suivantes en utilisant des *identités remarquables*.

a. $x^2 + 6x + 9$

b. $4 - 4x + x^2$

c. $16x^2 + 8\sqrt{3}x + 3$

- 2) Factoriser les expressions suivantes sous la forme $a(x - \alpha)^2$.

a. $\sqrt{2}x^2 + 6\sqrt{2}x + 9\sqrt{2}$

b. $-5x^2 + 90x - 405$

- 3) Factoriser les deux expressions suivantes sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, appelée **forme canonique**.

$x^2 + 8x + 17$

$3x^2 - 12x + 13$

Exercice : 29 p.42 de votre manuel

Déterminer les formes canoniques de chacun des polynômes de degré suivants.

- $f(x) = x^2 - 4x - 3$

- $h(x) = 2x^2 + 3x + 1$

- $k(x) = -3x^2 + 5x + 2$

- $g(x) = 2x^2 + x + 1$

- $i(x) = x^2 - x$

Exercice : 29 p.42 de votre manuel

Déterminer les formes canoniques de chacun des polynômes de degré suivants.

- $f(x) = x^2 - 4x - 3$

- $h(x) = 2x^2 + 3x + 1$

- $k(x) = -3x^2 + 5x + 2$

- $g(x) = 2x^2 + x + 1$

- $i(x) = x^2 - x$